

Макет сети передачи данных с дедупликацией трафика

1. Задание

Разработать макет сети, в которой передача данных через канал связи с низкой пропускной способностью оптимизируется с помощью дедупликации трафика.

2. Входы и выходы устройства

Таблица 1. Перечень сигналов устройства

Обозначение	Разрядность, бит	Описание
Входы		
CLK	1	Основной тактовый сигнал.
RST	1	Сигнал сброса всех счётчиков и регистров устройства.
DATA_IN	8	Слово, являющееся четвертью полного сообщения. которое должно быть передано от приёмника к передатчику.
Выходы		
DATA_OUT	32	Сообщение, принято приёмником.

3. Логика работы устройства

3.1. В сети передачи данных присутствует два устройства: передатчик и приёмник. Считать, что оба устройства работают на одной и той же тактовой частоте.

3.2. Задача передатчика передать приёмнику данные размером 32 бит.

3.3. Для имитации сети передачи данных с малой пропускной способностью шина данных, по которой происходит обмен информацией между приёмником и передатчиком, имеет разрядность 8 бит.

3.4. Считается, что приёмник получает данные, которые часто повторяются. Для определённости считать, что примерно 2/3 всех

передаваемых посылок формируются из фиксированного набора повторяющихся сообщений.

3.5. Для оптимизации в подобных сетях применяют дедупликацию. Для организации дедупликации как на стороне передатчика, так и на стороне приёмника выделяется память, организованную по принципу ключ — значение. Такие структуры данных называют ассоциативными массивами или словарями.

3.6. При передаче данных передатчик посылает приёмнику заранее известное восьмибитное слово, которое интерпретируется приёмником как признак начала сообщения, далее приёмник переключается на режим приёма сообщений, принимая 32-х битное сообщение словами по 8 бит, после чего снова возвращается в режим ожидания.

3.7. Передатчик должен в динамическом режиме отслеживать частоту отправляемых сообщений. Наиболее частые сообщения должны копироваться в ассоциативный массив дедупликации на стороне передатчика как значение. Каждому сообщению присваивается уникальный код размером 8 бит, который храниться как ключ в массиве дедупликации. Такие сообщения часто называют «горячими».

3.8. В условиях реальной эксплуатации сообщения не передаются приёмнику непрерывно. Как правило фаза активной передачи сообщений сменяется паузой, которую можно использовать для сервисных обменов информацией между приёмником и передатчиком. Для упрощения задачи считать, что нагрузка в сети передачи информации равномерная. Фаза активной передачи сообщений подразумевает передачу десяти сообщений подряд, после чего наступает пауза длиной в десять тактов.

3.9. Во время паузы передатчик передаёт приёмнику информацию о накопленных данных в ассоциативном массиве дедупликации. Чтобы отличать обычное сообщение от сервисного, признак начала сообщения у них должен быть разный. Оба признака нужно задать самостоятельно. При обмене данными в сервисном режиме сообщение состоит из шести слов: первое слово — это

признак начала сервисного сообщения, далее передаётся слово — ключ, после чего следуют четыре слова, соответствующих значению для данного ключа.

3.10. Ассоциативные массивы дедупликации на стороне приёмника и передатчика должны иметь одинаковый размер. Считать, что размер массива дедупликации позволяет хранить 10 пар ключ — значение.

3.11. Передатчик должен отслеживать передаваемые сообщения. Если передаваемое сообщение совпадает с уже имеющимся в ассоциативном массиве дедупликации, то это сообщение не передаётся повторно, поскольку ассоциативные массивы на стороне приёмника и передатчика синхронизированы, а значит это сообщение уже принято приёмником. Вместо этого передатчик отправляет признак начала сообщения отличный как от признака штатной передачи, так и от признака сервисной передачи. В этом случае приёмник понимает, что ему вместо полного сообщения, будет передан ключ, значение которого следует искать в ассоциативном массиве на стороне приёмника. Поскольку ключ занимает 8 бит, а полное сообщение — 32 бита, то скорость передачи такого сообщения будет в четыре раза выше, что и является принципом дедупликации.

3.12. Необходимо самостоятельно предложить алгоритм синхронизации ассоциативных массивов на стороне приёмника и передатчика, учитывая, что длительность паузы между штатными сообщениями не позволяет синхронизировать ассоциативные массивы за одну паузу.

3.13. Необходимо подготовить тестовое окружение, которое позволит провести исследование системы на устойчивость работы при различном количестве уникальных сообщений, которые могут передаваться по сети.

3.14. Также необходимо оценить ускорение или замедление работы сети при использовании дедупликации по сравнению с режимом, когда дедупликация не используется.

3.15. Для проведения тестов можно добавлять дополнительные входы и выходы, используемые при отладке.

4. Разграничение задания между третьим и четвёртым курсом

4.1. На третьем курсе приёмник и передатчик являются составляющими одной модели. На четвёртом курсе приёмник и передатчик являются двумя разными ПЛИС на разных отладочных платах. Обмен данными между приёмником и передатчиком осуществляются по любому стандартному протоколу, например UART, SPI, I2C и т.п.

4.2. На третьем курсе решение о записи сообщения в ассоциативный массив дедупликации проводится на основании простого подсчёта: как только сообщение встретилось пять раз, его следует запомнить в ассоциативный массив дедупликации. Как только массив переполнился, новое «горячее» сообщение перезаписывает наиболее старое сообщение в массиве. На четвёртом курсе следует использовать более сложные алгоритмы записи в массив, например алгоритмы на базе фильтров Блума, на основе статистических расстояний между данными, с применением ядерных оценок и т. п., которые выбираются самостоятельно.

4.3. На третьем курсе передатчик использует единственный алгоритм. На четвёртом курсе необходимо реализовать возможность выбора пользователем режима работы передатчика, меняя алгоритм поиска «горячих» сообщений.